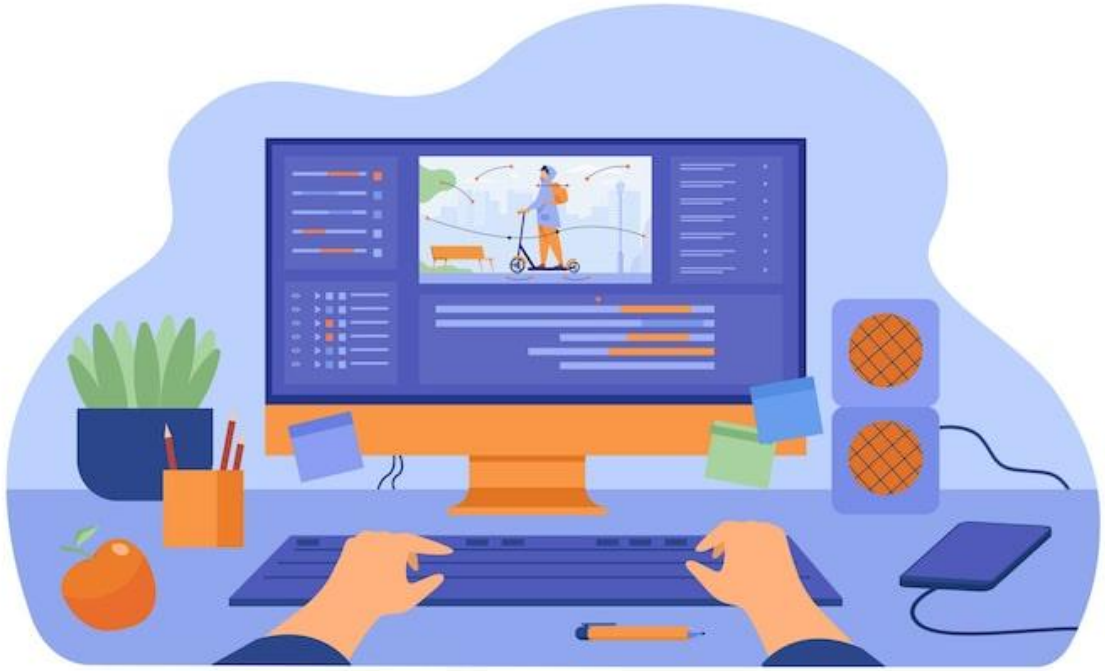
Pemrograman Visual

TIF 3031 • Teknik Informatika D-3

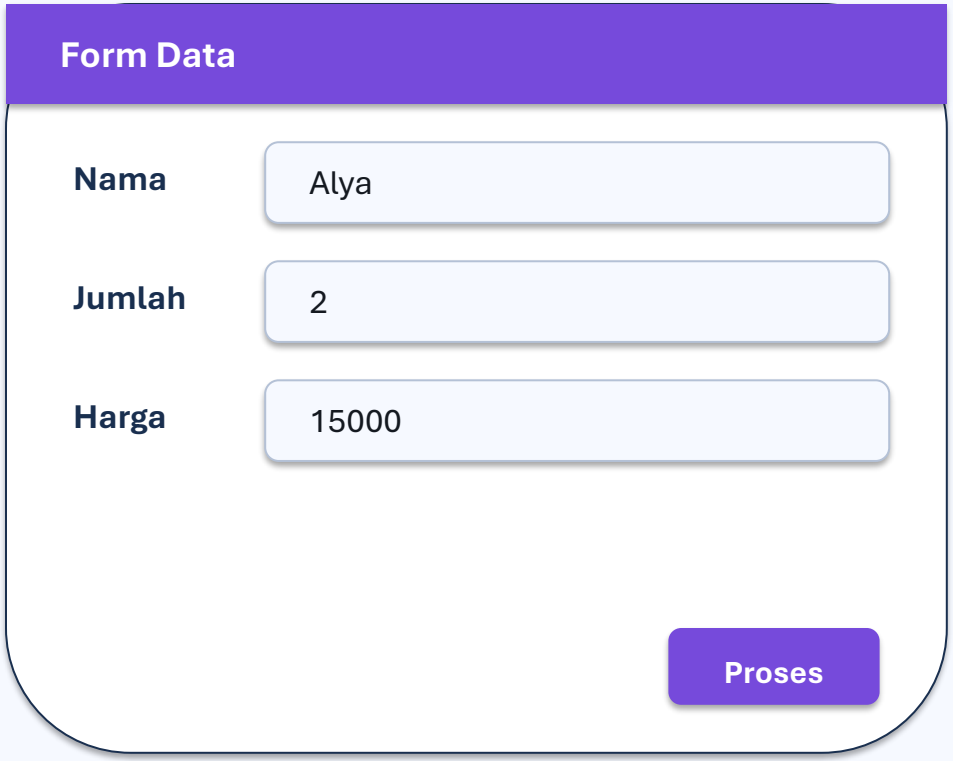
Pertemuan 3 — Deklarasi Variabel

Konstanta, dan Aturan Penamaan



Insidini Fawwaz, M.Kom

Dari Form ke Data: Apa yang Disimpan Program?



Input GUI → Variabel → Proses → Output

Tampilan menerima input. Variabel menyimpan nilai agar dapat diproses oleh kode.

Apa Itu Variabel?

- Variabel adalah tempat menyimpan nilai yang dapat berubah selama program berjalan.
- Setiap variabel memiliki nama, tipe data, dan nilai.
- Nilai variabel dapat berasal dari input pengguna, hasil perhitungan, atau proses program.

Analogi

Variabel seperti kotak berlabel: label = nama variabel, isi kotak = nilai.

Contoh

```
Dim nama As String
nama = "Alya"
```

Anatomi Deklarasi Variabel

Deklarasi

```
Dim umur As Integer
```

Dim

kata kunci deklarasi

umur

nama variabel

As Integer

tipe data

Dim → nama variabel → As → tipe data

Cara Mendeklarasikan Variabel di Visual Basic

Deklarasi eksplisit

```
Dim nama As String
Dim umur As Integer
Dim nilai As Double
Dim aktif As Boolean
```

✓ **Prinsip**

Gunakan tipe data yang sesuai dengan nilai yang akan disimpan.

! **Hindari**

Nama variabel yang tidak menjelaskan isi, misalnya a, x1, data2 tanpa konteks.

String — Menyimpan Teks

Contoh String

```
Dim nama As String = "Rani"
Dim kota As String = "Medan"
```

Cocok untuk

Nama, alamat, kode, email, keterangan, judul.

Teks ditulis di dalam tanda petik ganda.

Form Data

Nama	Rani
Kota	Medan

Proses

Integer — Menyimpan Bilangan Bulat

Contoh Integer

```
Dim umur As Integer = 20
Dim jumlahBarang As Integer = 3
```

20 3 150 -5

Contoh penggunaan

Umur, jumlah barang, stok, nomor urut.

Bukan untuk

Nilai pecahan seperti 3.75 atau 12.5.

Double — Menyimpan Bilangan Pecahan

Contoh Double

```
Dim ipk As Double = 3.75
Dim berat As Double = 52.4
```

3.75 52.4 0.5

Cocok untuk

IPK, berat, suhu, hasil pengukuran, nilai desimal.

Perhatikan

Gunakan titik sebagai pemisah desimal pada literal kode VB.

Boolean — Menyimpan Nilai Logika

Contoh Boolean

```
Dim sudahLogin As Boolean = True
Dim isAktif As Boolean = False
```

Boolean sering dipakai untuk mengendalikan keputusan program.

✓ **True**

Kondisi benar / aktif / terpenuhi.

× **False**

Kondisi salah / tidak aktif / belum terpenuhi.

Date — Menyimpan Tanggal dan Waktu

Contoh Date

```
Dim tanggalLahir As Date = #5/10/2005#
Dim sekarang As Date = Date.Now
```

Contoh penggunaan

Tanggal lahir, tanggal transaksi, waktu login, jadwal.

Visual

Pada GUI, data tanggal sering diambil dari DateTimePicker.

Ringkasan Tipe Data Dasar

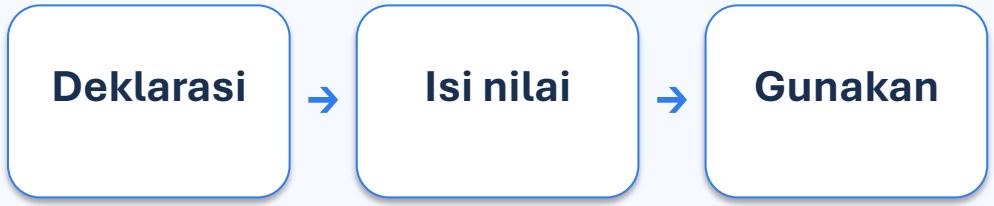
Tipe Data	Digunakan untuk	Contoh
String	Teks	"Andi"
Integer	Bilangan bulat	25
Double	Bilangan pecahan	3.75
Boolean	Logika	True / False
Date	Tanggal/waktu	#5/10/2026#

Memberi Nilai pada Variabel

Deklarasi + Assignment

```
Dim nama As String
nama = "Budi"

Dim umur As Integer
umur = 21
```



Tanda = digunakan untuk memasukkan nilai ke variabel.

Deklarasi dan Inisialisasi Sekaligus

Lebih ringkas

```
Dim nama As String = "Salsa"
Dim umur As Integer = 19
Dim ipk As Double = 3.82
```

Deklarasi

Membuat variabel.

Inisialisasi

Memberikan nilai awal.

Keduanya dapat dilakukan dalam satu baris.

Nilai Variabel Dapat Berubah

Perubahan nilai

```
Dim jumlah As Integer = 1
jumlah = 2
jumlah = jumlah + 1
' nilai akhir: 3
```



Inilah alasan disebut variable: nilainya dapat bervariasi selama program berjalan.

Contoh: Menyimpan Input dari TextBox

Form Data

Nama	Ayu
Umur	20
Kota	Medan

Proses

Button Click

```
Dim nama As String
nama = txtNama.Text

lblHasil.Text = nama
```

txtNama.Text → dibaca → disimpan ke variabel nama → ditampilkan ke Label

Input TextBox adalah Teks: Bagaimana dengan Angka?

Konversi sederhana

```
Dim jumlah As Integer
jumlah = CInt(txtJumlah.Text)
```



! Catatan

Pada aplikasi nyata, input perlu divalidasi agar program tidak error ketika pengguna memasukkan teks non-angka.

Variabel Lokal

- Dideklarasikan di dalam prosedur atau event.
- Hanya dapat digunakan pada bagian tempat variabel tersebut dibuat.
- Cocok untuk nilai sementara yang hanya diperlukan saat event berjalan.

Contoh lokal

```
Private Sub btnHitung_Click(...) Handles btnHitung.Click
    Dim total As Double
    total = 10000 * 2
End Sub
```

total hanya digunakan di event btnHitung_Click.

Variabel Tingkat Form

- Dideklarasikan di dalam class Form, tetapi di luar event/prosedur.
- Dapat digunakan oleh beberapa event pada Form yang sama.
- Gunakan bila data memang perlu dipertahankan antar-event.

Contoh tingkat Form

```
Public Class Form1
    Dim totalBelanja As Double

    Private Sub btnTambah_Click(...)
        totalBelanja = totalBelanja + 10000
    End Sub
End Class
```

Lokal vs Tingkat Form

L

Variabel Lokal

Dipakai hanya dalam satu event/prosedur.

Lebih aman untuk data sementara.

F

Variabel Tingkat Form

Dipakai oleh beberapa event dalam Form.

Cocok untuk data yang perlu dipertahankan.

Pilih scope sekecil mungkin sesuai kebutuhan.

Apa Itu Konstanta?

- Konstanta menyimpan nilai yang tidak boleh berubah selama program berjalan.
- Deklarasi konstanta menggunakan kata kunci Const.
- Konstanta cocok untuk nilai tetap yang digunakan berulang.

Contoh Const

```
Const PPN As Double = 0.11
Const NAMA_APP As String = "KasirKu"
```

Kunci

Variabel = dapat berubah. Konstanta = tetap.

Variabel vs Konstanta

V Variabel

Dim diskon As Double = 0.1

diskon dapat diubah.

C Konstanta

Const PPN As Double = 0.11

PPN tidak boleh diubah.

Gunakan Const bila nilai memang merupakan aturan tetap dalam program.

Contoh Konstanta dalam Aplikasi

% PPN

Const PPN As Double = 0.11

20 Batas Maksimum

Const MAX_ITEM As Integer = 20

A Nama Aplikasi

Const APP_NAME As String = "KasirKu"

Nilai yang dipakai berkali-kali sebaiknya tidak ditulis sebagai 'angka ajaib' di banyak tempat.

Hindari Magic Number

Kurang jelas

```
total = harga + (harga * 0.11)
```

Lebih jelas

```
Const PPN As Double = 0.11
total = harga + (harga * PPN)
```

✓ **Mengapa lebih baik?**

Kode lebih mudah dibaca, diubah, dan dipelihara.

Apa Itu Identifier?

- Identifier adalah nama yang diberikan kepada elemen program.
- Contohnya: nama variabel, konstanta, prosedur, fungsi, class, dan kontrol GUI.
- Identifier yang baik membuat kode lebih mudah dibaca.

namaMahasiswa

variabel

PPN

konstanta

btnSimpan

Button

Aturan Dasar Penamaan Identifier

- Gunakan huruf, angka, dan underscore (_).
- Nama tidak boleh diawali dengan angka.
- Jangan menggunakan spasi.
- Jangan menggunakan kata kunci Visual Basic sebagai nama identifier.
- Pilih nama yang bermakna dan konsisten.

✓ **Valid**

nama
nilai1
total_harga
jumlahBarang

Contoh Nama yang Tidak Valid

× **1nama**

diawali angka

× **total harga**

mengandung spasi

× **Dim**

kata kunci VB

× **nilai-rata**

mengandung tanda -

Perbaiki: nama1, totalHarga, dimensi, nilaiRata

Nama Harus Menjelaskan Isi

× Kurang jelas

```
Dim x As Integer
Dim a As Double
Dim d As String
```

✓ Lebih jelas

```
Dim jumlahBarang As Integer
Dim totalBayar As Double
Dim namaPelanggan As String
```

Kode dibaca lebih sering daripada ditulis. Nama yang jelas mengurangi tebakan.

Konvensi camelCase untuk Variabel

camelCase

```
Dim namaMahasiswa As String
Dim jumlahBarang As Integer
Dim totalBelanja As Double
```

Pola

Kata pertama huruf kecil; kata berikutnya diawali huruf besar.

Tujuan

Membuat nama multi-kata tetap mudah dibaca tanpa spasi.

Konvensi Nama Konstanta

Konstanta

```
Const PPN As Double = 0.11
Const MAX_ITEM As Integer = 20
Const APP_NAME As String = "KasirKu"
```

C **Konsistensi**

Boleh memakai PascalCase atau UPPER_CASE sesuai standar tim. Yang terpenting: konsisten.

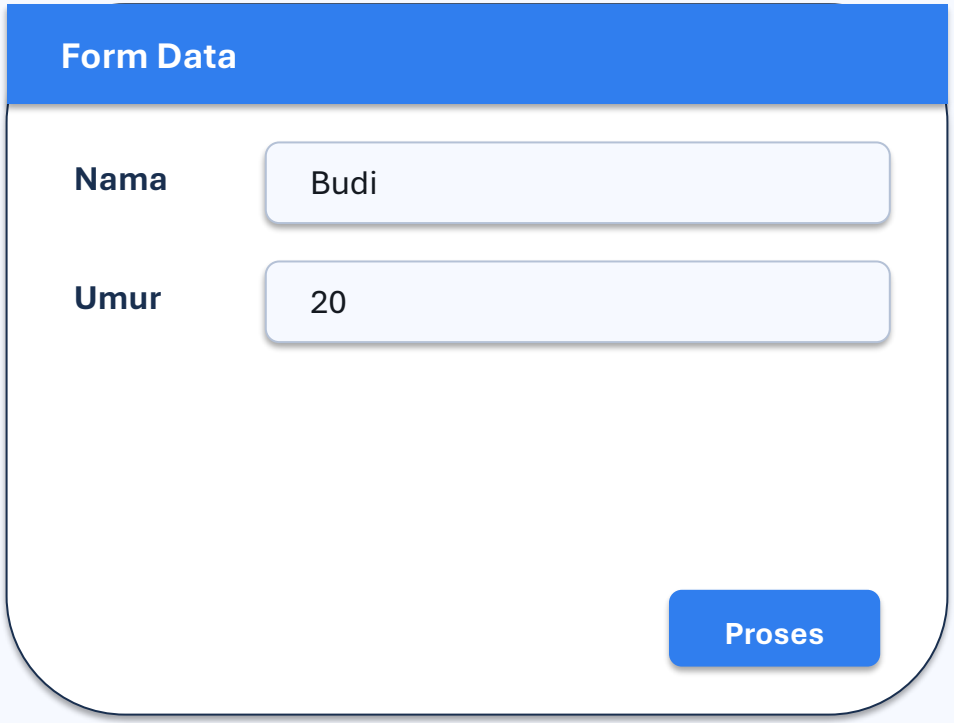
Dalam materi ini, contoh konstanta sering dibuat menonjol agar mudah dibedakan.

Penamaan Kontrol GUI: Prefix yang Informatif

Kontrol	Prefix	Contoh Name
Form	**frm**	frmKasir
Button	**btn**	btnSimpan
Label	**lbl**	lblTotal
TextBox	**txt**	txtNama
ComboBox	**cbo**	cboKategori

Prefix membantu developer mengenali jenis kontrol saat membaca kode.

Property Name vs Text



N **Name**

Identitas kontrol di dalam kode.

Contoh: btnSimpan

T **Text**

Tulisan yang biasanya dilihat pengguna.

Contoh: Simpan

btnSimpan.Text = "Simpan"

button1 atau btnSimpan?

× button1

Tidak menjelaskan fungsi tombol.

Sulit ketika Form memiliki banyak Button.

✓ btnSimpan

Jenis kontrol dan fungsi langsung terlihat.

Lebih mudah saat debugging.

Nama komponen adalah peta bagi developer saat membaca kode.

Studi Kasus: Form Pemesanan Makanan

Form Data

Menu	Nasi Goreng
Jumlah	2
Harga	18000
Diskon	10%

Proses

Data yang digunakan

```
Dim jumlah As Integer = CInt(txtJumlah.Text)
Dim harga As Double = 18000
Const DISKON As Double = 0.1
Dim total As Double
total = jumlah * harga
```

Variabel: jumlah, harga, total | Konstanta: DISKON | Kontrol: txtJumlah

Menghitung Total dengan Variabel dan Konstanta

Kode

```
Dim jumlah As Integer = 2
Dim harga As Double = 18000
Const DISKON As Double = 0.1

Dim subtotal As Double = jumlah * harga
Dim total As Double = subtotal - (subtotal * DISKON)
```

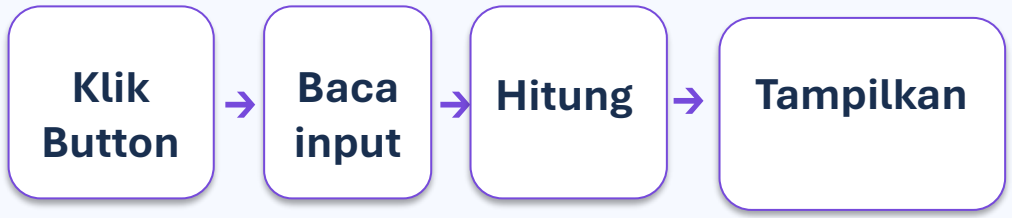
= **Hasil**

Subtotal = 36.000
Diskon = 3.600
Total = 32.400

Menghubungkan Variabel dengan Event Button Click

Event Click

```
Private Sub btnHitung_Click(...) Handles btnHitung.Click
    Dim jumlah As Integer = CInt(txtJumlah.Text)
    Dim harga As Double = 18000
    Dim total As Double = jumlah * harga
    lblTotal.Text = total.ToString()
End Sub
```



Variabel menjadi penghubung antara input GUI dan hasil proses.

Kesalahan Umum: Tipe Data Tidak Sesuai

Salah

```
Dim umur As Integer = "dua puluh"
```

Benar

```
Dim umur As Integer = 20
```

! Mengapa?

Integer digunakan untuk bilangan bulat, bukan teks.

Kesalahan Umum: Nama Terlalu Pendek

Sulit dibaca

```
Dim a As Double
Dim b As Double
Dim c As Double
```

Lebih jelas

```
Dim harga As Double
Dim jumlah As Double
Dim total As Double
```

Nama pendek boleh untuk konteks sangat terbatas, tetapi untuk aplikasi gunakan nama yang menjelaskan makna.

Kesalahan Umum: Menggunakan Kata Kunci

Jangan

```
Dim Dim As String
Dim Integer As Integer
```

! **Kata kunci VB**

Dim, As, Integer, String, If, Then, Else, For, Next, Sub, Function, Class, dan lainnya.

✓ **Solusi**

Pilih nama berdasarkan makna data, misalnya dimensi, jumlah, namaKelas.

Latihan 1 — Baca Kode

Perhatikan

```
Dim nama As String = "Rina"
Dim jumlah As Integer = 3
Const HARGA As Double = 12000
Dim total As Double = jumlah * HARGA
```

- Mana yang termasuk variabel?
- Mana yang termasuk konstanta?
- Apa tipe data masing-masing?
- Berapa nilai total?

Latihan 2 — Valid atau Tidak?

? **namaMahasiswa**

Tentukan alasannya.

? **2nilai**

Tentukan alasannya.

? **total harga**

Tentukan alasannya.

? **jumlahBarang**

Tentukan alasannya.

? **Dim**

Tentukan alasannya.

? **nilai_akhir**

Tentukan alasannya.

Diskusikan aturan yang dilanggar atau dipenuhi.

Rangkuman Pertemuan 3

1 Variabel

Nilainya dapat berubah. Deklarasi: Dim.

2 Tipe Data

String, Integer, Double, Boolean, Date.

3 Konstanta

Nilainya tetap. Deklarasi: Const.

4 Penamaan

Valid, bermakna, konsisten, mudah dibaca.

Kode yang baik bukan hanya berjalan, tetapi juga mudah dipahami.